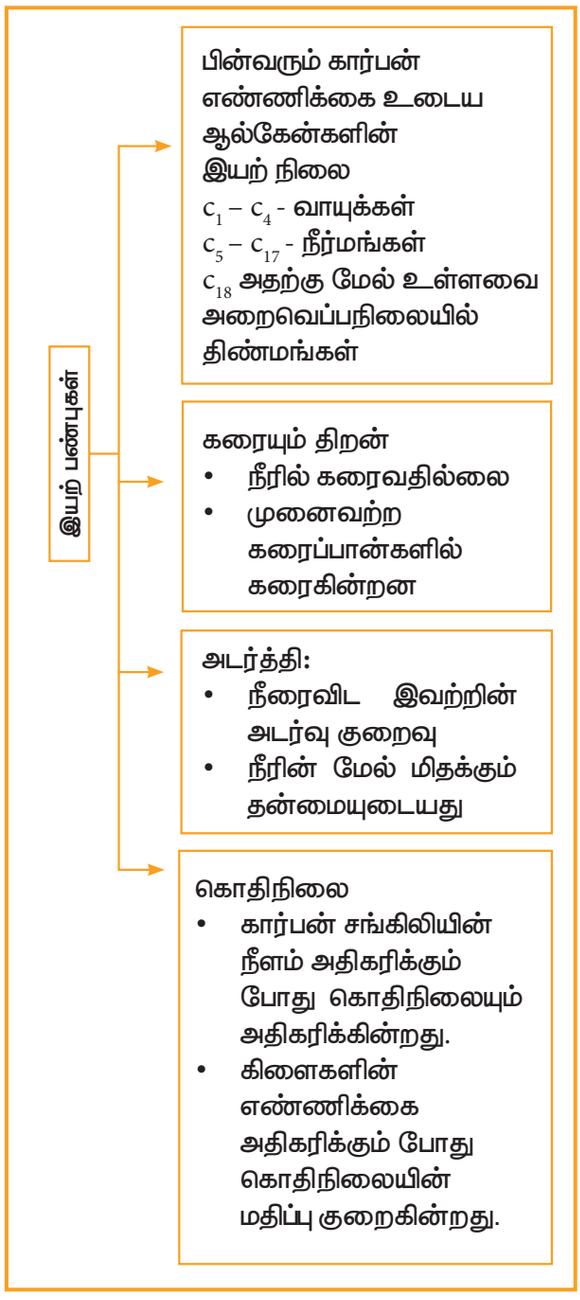
13.2.2 இயற் பண்புகள்:



1) கொதிநிலை மற்றும் இயற் நிலை

சங்கிலித் தொடர் ஆல்கேன்களின் கொதி நிலையானது, சங்கிலியின் நீளம் அதிகரிக்கும்போது அதிகரிக்கின்றது. அதாவது சங்கிலியில் ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவினை சேர்க்கும்போது தோராயமாக கொதிநிலையானது, 30^0C அதிகரிக்கின்றது. முனைவற்ற ஆல்கேன்களில் வலிமை குறைந்த வாண்டர் வால்ஸ் விசை காணப்படுகிறது. இவ்விசை மூலக்கூறின் புறப்பரப்பளவை சார்ந்து இருப்பதால், மூலக்கூறின் உருவ அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அதிகரிக்கின்றது. ஒரே எண்ணிக்கையில் உள்ள கார்பன் அணுக்களை உடைய நீண்ட சங்கிலித் தொடர் மாற்றியத்தின் கொதிநிலையானது, கிளைத்தொடர் சங்கிலி மாற்றியத்தை விட அதிகமாக காணப்படுகின்றது. கிளைகள் அதிகரிக்கும்போது, மூலக்கூறானது பொதிந்த அமைப்பையும் மற்றும் குறைந்த புறப்பரப்பளவையும் பெறுவதால், அதன் கொதிநிலை குறைகின்றது.

2) கரையும்திறன் மற்றும் அடர்த்தி

முனைவுறா தன்மையைக் கொண்ட ஆல்கேன்கள் முனைவுத் தன்மையைக் கொண்ட நீருடன் கரைவதில்லை. இத்தகைய பண்பால், உலோக மேற்பரப்பு அரிப்பு ஏற்டாதவாறு பாதுகாக்கும் சிறந்த நீர் விலக்கும் காரணியாக ஆல்கேன்கள் செயல்படுகின்றன. நீரைவிட மிக குறைந்த அடர்த்தியை பெற்றிருப்பதால் இரண்டு அடுக்குகளாக பிரிந்து, ஆல்கேன்கள் மேல் அடுக்கில் ஆக்கிரமிக்கின்றது. நீர் மற்றும் ஆல்கேனின் அடர்த்தி வேறுபடுவதால், நீரின் மீது எண்ணெய் மிக வேகமாக பரவுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

ஆப்பிள் பழத்தின் மீது உள்ள மெழுகில் நீண்ட கிளைகள் அற்ற நெடுந்தொடர் ஆல்கேன்கள் [$C_{27}H_{56}$ மற்றும் $C_{29}H_{60}$] உள்ளன. பழத்தின் ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்துக் கொள்ளவும், தரத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் இயற்கை சிதைவிற்கு உட்படுவதை குறைப்பதற்கும் இந்த மெழுகு உதவுகின்றது. எனினும் செயற்கை மெழுகு பூசப்பட்ட பழங்களை உண்பது சரிமாண மண்டலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது.



11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 202 13-01-2023 17:27:08